

LAPORAN PRAKTIKUM 5
STATISTIKA DAN PROBABILITAS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

C/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

1. **Kuartil:** Kuartil membagi data menjadi empat bagian sama besar, masing-masing berisi 25% dari data. Kuartil berguna dalam mengukur sebaran data dalam distribusi, serta dalam mengidentifikasi keberadaan outlier. Kuartil Pertama (Q1): Memisahkan 25% data terendah. Kuartil Kedua (Q2): Merupakan median, memisahkan 50% data. Kuartil Ketiga (Q3): Memisahkan 25% data tertinggi.
2. **Desil:** Desil membagi data menjadi sepuluh bagian sama besar, masing-masing berisi 10% dari data. Desil berguna untuk memahami struktur distribusi data yang lebih rinci daripada kuartil. Desil Pertama (D1): Memisahkan 10% data terendah. Desil Kedua (D2): Memisahkan 20% data. Desil Ketiga (D3): Memisahkan 30% data. dan seterusnya hingga Desil Kesepuluh (D10), yang memisahkan 100% data.
3. **Persentil:** Persentil membagi data menjadi seratus bagian sama besar, masing-masing berisi 1% dari data. Persentil umum digunakan dalam pengukuran pertumbuhan anak, skor tes standar, dan analisis keuangan. Persentil Pertama (P1): Memisahkan 1% data terendah. Persentil Kedua (P2): Memisahkan 2% data. Persentil Ketiga (P3): Memisahkan 3% data. dan seterusnya hingga Persentil Seratus (P100), yang memisahkan 100% data (yaitu nilai maksimum).

B. Langkah – Langkah Percobaan

1. Kuartil

```
#Langkah-langkah Percobaan
import numpy as np

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = np.array([65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 92])

# Hitung kuartil menggunakan NumPy
kuartil = np.percentile(data_nilai_ujian, [25, 50, 75])
q1, q2, q3 = kuartil[0], kuartil[1], kuartil[2]

print("Kuartil pertama (Q1):", q1)
print("Kuartil kedua (Q2 atau median): ", q2)
print("Kuartil ketiga (Q3):", q3)

Kuartil pertama (Q1): 72.75
Kuartil kedua (Q2 atau median): 79.0
Kuartil ketiga (Q3): 84.25
```

```
import statistics

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = [65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 92]

# Hitung kuartil menggunakan statistics
q1 = statistics.quantiles(data_nilai_ujian, n=4) [0]
q2 = statistics.median(data_nilai_ujian)
q3 = statistics.quantiles(data_nilai_ujian, n=4) [-1]

print("Kuartil pertama (Q1):", q1)
print("Kuartil kedua (Q2 atau median): ", q2)
print("Kuartil ketiga (Q3):", q3)
```

Kuartil pertama (Q1): 71.5
 Kuartil kedua (Q2 atau median): 79.0
 Kuartil ketiga (Q3): 85.75

```
import pandas as pd

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = pd.Series([65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 92])

# Hitung kuartil menggunakan Pandas
q1 = data_nilai_ujian.quantile (0.25)
q2 = data_nilai_ujian.median ()
q3 = data_nilai_ujian.quantile (0.75)

print ("Kuartil pertama (Q1):", q1)
print("Kuartil kedua (Q2 atau median):", q2)
print ("Kuartil ketiga (Q3):", q3)
```

Kuartil pertama (Q1): 72.75
 Kuartil kedua (Q2 atau median): 79.0
 Kuartil ketiga (Q3): 84.25

2. Desil

```
import numpy as np

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = np.array([65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 92])

#Hitung desil menggunakan NumPy
desil = np.percentile(data_nilai_ujian, np.arange(10, 100, 10))
for i in range(1, 10):
    print(f"Desil ke-{i}: {desil[i-1]}")
```

Desil ke-1: 69.5
 Desil ke-2: 71.6
 Desil ke-3: 74.1
 Desil ke-4: 76.8
 Desil ke-5: 79.0
 Desil ke-6: 80.8
 Desil ke-7: 82.9
 Desil ke-8: 85.6
 Desil ke-9: 88.4

```
import statistics

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = [65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 92]

# Hitung desil menggunakan statistics
desil = statistics.quantiles(data_nilai_ujian, n=10)
for i in range(1, 10):
    print(f"Desil ke-{i}: {desil[i-1]}")
```

Desil ke-1: 65.5
 Desil ke-2: 70.4
 Desil ke-3: 72.9
 Desil ke-4: 76.2
 Desil ke-5: 79.0
 Desil ke-6: 81.2
 Desil ke-7: 84.1
 Desil ke-8: 87.4
 Desil ke-9: 91.6

```
import pandas as pd

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = pd.Series([65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 92])

# Hitung desil menggunakan Pandas
desil = data_nilai_ujian.quantile([0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9])
for i in range(1, 10):
    print(f"Desil ke-{i}: {desil[i/10]}")
```

Desil ke-1: 69.5
 Desil ke-2: 71.6
 Desil ke-3: 74.1
 Desil ke-4: 76.8
 Desil ke-5: 79.0
 Desil ke-6: 80.8
 Desil ke-7: 82.9
 Desil ke-8: 85.6
 Desil ke-9: 88.4

3. Persentil

```
import numpy as np

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = np.array([65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 92])

# Hitung persentil menggunakan NumPy
persentil = np.percentile(data_nilai_ujian, [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90])
for i in range(1, 10):
    print(f"Persentil ke-{i}0: {persentil[i-1]}")
```

Persentil ke-10: 69.5
 Persentil ke-20: 71.6
 Persentil ke-30: 74.1
 Persentil ke-40: 76.8
 Persentil ke-50: 79.0
 Persentil ke-60: 80.8
 Persentil ke-70: 82.9
 Persentil ke-80: 85.6
 Persentil ke-90: 88.4

```
import statistics

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = [65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 92]

# Hitung persentil menggunakan statistics
persentil = statistics.quantiles(data_nilai_ujian, n=10)
for i in range(1, 10):
    print(f"Persentil ke-{i}0: {persentil[i-1]}")
```

Persentil ke-10: 65.5
 Persentil ke-20: 70.4
 Persentil ke-30: 72.9
 Persentil ke-40: 76.2
 Persentil ke-50: 79.0
 Persentil ke-60: 81.2
 Persentil ke-70: 84.1
 Persentil ke-80: 87.4
 Persentil ke-90: 91.6

```
import pandas as pd

# Data nilai ujian matematika siswa
data_nilai_ujian = pd.Series([65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 92])

# Hitung persentil menggunakan Pandas
persentil = data_nilai_ujian.quantile([0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9])
for i in range(1, 10):
    print(f"Persentil ke-{i}0: {persentil[i/10]}")
```

Persentil ke-10: 69.5
 Persentil ke-20: 71.6
 Persentil ke-30: 74.1
 Persentil ke-40: 76.8
 Persentil ke-50: 79.0
 Persentil ke-60: 80.8
 Persentil ke-70: 82.9
 Persentil ke-80: 85.6
 Persentil ke-90: 88.4

C. Langkah – Langkah Praktikum

Soal 1:

1. Hitung **Kuartil 1 (Q1)**, **Kuartil 2 (Median)**, dan **Kuartil 3 (Q3)**.

```
import numpy as np

# Dataset nilai ujian
data = np.array([
    56, 70, 68, 72, 80, 85, 90, 60, 62, 75, 68, 70, 74, 77, 83, 88,
    92, 55, 65, 78, 67, 72, 76, 81, 87, 93, 66, 73, 79, 85, 69, 71,
    84, 90, 95, 57, 64, 72, 82, 91
])

# Urutkan data
data = np.sort(data)

# Kuartil
Q1 = np.percentile(data, 25)
Q2 = np.percentile(data, 50)
Q3 = np.percentile(data, 75)
```

Kuartil 1 (Q1) = 68.0
 Kuartil 2 (Median) = 74.5
 Kuartil 3 (Q3) = 84.25

2. Hitung **Desil ke-5 (D5)** dan **Desil ke-8 (D8)**.

```
# Desil
D5 = np.percentile(data, 50)
D8 = np.percentile(data, 80)
```

Desil ke-5 (D5) = 74.5

Desil ke-8 (D8) = 85.4

3. Hitung **Persentil ke-20 (P20)**, **Persentil ke-50 (P50)**, dan **Persentil ke-90 (P90)**.

```
# Persentil
P20 = np.percentile(data, 20)
P50 = np.percentile(data, 50)
P90 = np.percentile(data, 90)
```

Persentil ke-20 (P20) = 66.8

Persentil ke-50 (P50) = 74.5

Persentil ke-90 (P90) = 90.1

4. Berikan interpretasi mengenai posisi data dalam kuartil, desil, dan persentil.

Nilai Q1 = 68, Q2 = 74.5, dan Q3 = 84.25 menunjukkan bahwa 25% siswa memiliki nilai di bawah 68, 50% di bawah 74.5, dan 75% di bawah 84.25.

Nilai D5 = 74.5 berarti setengah siswa mendapat nilai di bawah 74.5, sedangkan D8 = 85.4 menunjukkan 80% siswa mendapat nilai di bawah 85.4.

Untuk persentil, P20 = 66.8, P50 = 74.5, dan P90 = 90.1 menandakan bahwa 20%, 50%, dan 90% siswa masing-masing memiliki nilai di bawah batas tersebut.

Artinya, sebagian besar siswa memiliki nilai sedang hingga tinggi, dengan hanya sedikit yang nilainya sangat rendah atau sangat tinggi.

Soal 2:

1. Hitung **Kuartil 1 (Q1)**, **Kuartil 2 (Median)**, dan **Kuartil 3 (Q3)**.

```
import numpy as np

# Dataset tinggi badan (cm)
data = np.array([
    155, 160, 158, 162, 167, 170, 165, 169, 172, 175, 161, 163, 168, 170, 173, 177, 180, 159,
    164, 178, 157, 161, 166, 171, 176, 179, 156, 165, 173, 176, 170, 174, 175, 180, 182, 158,
    162, 167, 178, 181, 160, 166, 172, 169, 171, 174, 177, 181, 183, 179
])

# Urutkan data
data = np.sort(data)

# Kuartil
Q1 = np.percentile(data, 25)
Q2 = np.percentile(data, 50)
Q3 = np.percentile(data, 75)
```

Kuartil 1 (Q1) = 163.25

Kuartil 2 (Median) = 170.0

Kuartil 3 (Q3) = 176.0

2. Hitung **Desil ke-3 (D3)** dan **Desil ke-7 (D7)**.

```
# Desil
D3 = np.percentile(data, 30)
D7 = np.percentile(data, 70)
```

Desil ke-3 (D3) = 165.0

Desil ke-7 (D7) = 175.0

3. Hitung **Persentil ke-10 (P10)**, **Persentil ke-50 (P50)**, dan **Persentil ke-90 (P90)**.

```
# Persentil
P10 = np.percentile(data, 10)
P50 = np.percentile(data, 50)
P90 = np.percentile(data, 90)
```

Persentil ke-10 (P10) = 158.9

Persentil ke-50 (P50) = 170.0

Persentil ke-90 (P90) = 180.0

4. Jelaskan bagaimana data tersebar berdasarkan kuartil, desil, dan persentil.

Sebaran data menunjukkan bahwa 25% orang memiliki tinggi ≤ 163.25 cm, 50% ≤ 170 cm, dan 75% ≤ 176 cm, artinya sebagian besar tinggi badan berada di rentang 163–176 cm. Nilai D3 = 165 cm dan D7 = 175 cm menunjukkan mayoritas tinggi badan ada di tengah distribusi. Sedangkan P10 = 158.9 cm dan P90 = 180 cm berarti 80% orang memiliki tinggi antara sekitar 159–180 cm. Secara keseluruhan, data tersebar merata dan cenderung normal tanpa perbedaan ekstrem.

Soal 3:

1. Hitung **Kuartil 1 (Q1)**, **Kuartil 2 (Median)**, dan **Kuartil 3 (Q3)**.

```
import numpy as np

# Dataset penghasilan bulanan (juta rupiah)
data = np.array([
    3.5, 4.0, 4.8, 5.0, 5.2, 6.0, 6.5, 4.7, 5.6, 5.9, 5.4, 4.9, 6.2, 5.7, 6.3,
    4.6, 5.0, 5.3, 5.5, 5.1, 6.4, 6.7, 4.8, 5.9, 6.0, 4.9, 6.5, 5.8, 6.2, 6.1
])

# Urutkan data
data_sorted = np.sort(data)

# Kuartil
Q1 = np.percentile(data_sorted, 25)
Q2 = np.percentile(data_sorted, 50)
Q3 = np.percentile(data_sorted, 75)
```

Kuartil 1 (Q1): 4.925000000000001

Kuartil 2 (Median): 5.55

Kuartil 3 (Q3): 6.074999999999999

2. Hitung **Desil ke-4 (D4)** dan **Desil ke-9 (D9)**.

```
# Desil
D4 = np.percentile(data_sorted, 40)
D9 = np.percentile(data_sorted, 90)
```

Desil ke-4 (D4): 5.26

Desil ke-9 (D9): 6.41

3. Hitung **Persentil ke-25 (P25)**, **Persentil ke-50 (P50)**, dan **Persentil ke-75 (P75)**.

```
# Persentil
P25 = np.percentile(data_sorted, 25)
P50 = np.percentile(data_sorted, 50)
P75 = np.percentile(data_sorted, 75)
```

Persentil ke-25 (P25): 4.9250000000000001

Persentil ke-50 (P50): 5.55

Persentil ke-75 (P75): 6.074999999999999

4. Berikan interpretasi mengenai posisi data penghasilan bulanan berdasarkan hasil perhitungan tersebut.

- **Kuartil 1 (Q1)** menunjukkan bahwa 25% orang memiliki penghasilan di bawah nilai Q1.
- **Kuartil 2 (Median/Q2)** berarti 50% orang berpenghasilan di bawah median, dan 50% di atasnya — menggambarkan nilai tengah data.
- **Kuartil 3 (Q3)** menunjukkan bahwa 75% orang berpenghasilan di bawah nilai Q3.
- **Desil ke-4 (D4)** berarti 40% data berada di bawah nilai tersebut, menggambarkan posisi menengah ke bawah.
- **Desil ke-9 (D9)** berarti 90% orang memiliki penghasilan di bawah nilai tersebut — hanya 10% dengan penghasilan lebih tinggi.
- **Persentil (P25, P50, P75)** menegaskan hal yang sama dengan kuartil: $P25 = Q1$, $P50 = \text{median}$, $P75 = Q3$.

D. Kesimpulan

Hasil perhitungan kuartil, desil, dan persentil pada data nilai ujian, tinggi badan, dan penghasilan menunjukkan bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah (median), menandakan distribusi yang cukup merata dan normal. Mayoritas nilai terkonsentrasi di antara kuartil pertama dan ketiga, sedangkan hanya sedikit data yang berada di sisi ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data relatif seimbang tanpa adanya perbedaan yang terlalu besar antarindividu.